

SAE 2.04

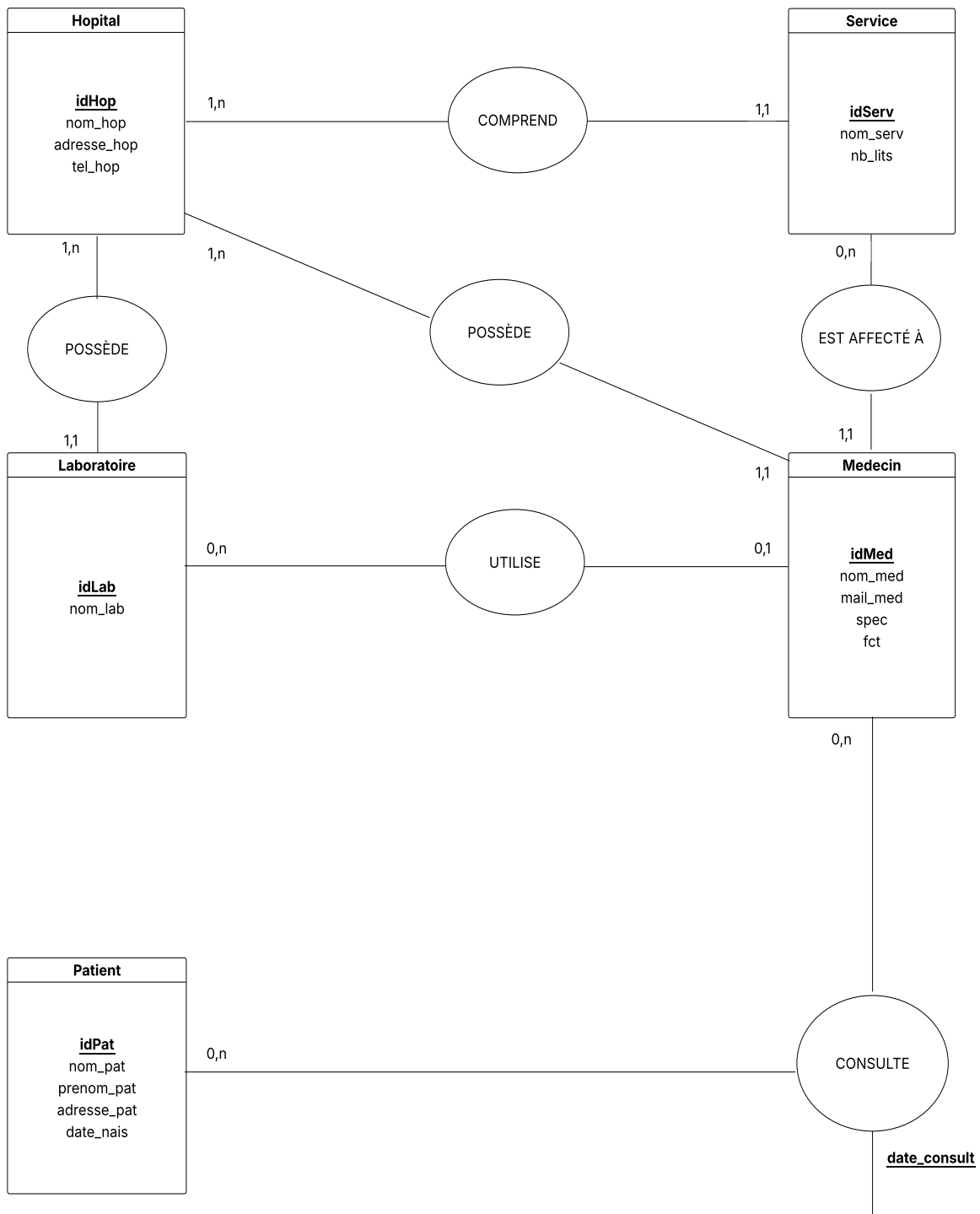
Exploitation d'une base de données

BASLEY Max-Malo C1
COFFARD Alexis C1
LARBI Timothé C2

Sommaire

I. Rétro-conception (Schéma Entité/Association).....	3
II. Requêtes demandées.....	4

I. Rétro-conception (Schéma Entité/Association)



II. Requêtes demandées

1. Afficher les noms des services ayant plus de 100 lits :

Algèbre relationnelle :

$\pi \text{ nom_serv } (\sigma \text{ nb_lits} > 100 (\text{SERVICE}))$

Requête SQL :

```
select    serv.nom_serv
from      service as serv
where     serv.nb_lits > 100;
```

2. Afficher les noms des hôpitaux qui ont un service de cardiologie :

Algèbre relationnelle :

$\pi \text{ nom_hop } (\sigma \text{ nom_serv} = \text{'Cardiologie'} (\text{HOPITAL} \bowtie \text{SERVICE}))$

Requête SQL :

```
select    hop.nom_hop
from      hopital as hop
          inner join
          service as serv on serv.idhop = hop.idhop
where     serv.nom_serv like 'Cardiologie';
```

3. Afficher les noms des laboratoires de l'hôpital Jacques Monod :

Algèbre relationnelle :

$\pi \text{ nom_lab } (\sigma \text{ nom_hop} = \text{'Jacques Monod'} (\text{LABORATOIRE} \bowtie \text{HÔPITAL}))$

Requête SQL :

```
select    lab.nom_lab

from      laboratoire as lab
          inner join
          hopital      as hop on hop.idhop = lab.idhop

where     hop.nom_hop like 'Jacques Monod';
```

4. Afficher les noms des patients ayant consulté un gynécologue :

Algèbre relationnelle :

$\pi \text{ nom_pat } (\sigma \text{ spec} = \text{'Gynécologue'} (\text{PATIENT} \bowtie \text{CONSULTE} \bowtie \text{MEDECIN}))$

Requête SQL :

```
select    pat.nom_pat

from      patient  as pat
          inner join
          consulte as consulte on consulte.idpat = pat.idpat
          inner join
          medecin  as med    on med.idmed = consulte.idmed

where     med.spec like 'Gynécologue';
```

5. Afficher la liste des consultations de médecins
(nom du médecin, nom du patient et la date de consultation) :

Algèbre relationnelle :

π nom_med, nom_pat, date_consult (PATIENT $\bowtie$ CONSULTE $\bowtie$ MEDECIN)

Requête SQL :

```
select      med.nom_med,
            pat.nom_pat,
            consulte.date_consult
from        patient  as pat
            inner join
            consulte as consulte on consulte.idpat = pat.idpat
            inner join
            medecin  as med      on med.idmed = consulte.idmed;
```

6. Afficher les noms des patients ayant consulté un médecin indépendant à l'hôpital Jacques Monod :

Algèbre relationnelle :

$\pi \text{ nom_pat } (\sigma \text{ nom_hop} = \text{'Jacques Monod'} \wedge \text{fct} = \text{'CONSULTANT'} \\ (\text{PATIENT} \bowtie \text{CONSULTE} \bowtie \text{MEDECIN} \bowtie \text{HÔPITAL}))$

Requête SQL :

```
select      pat.nom_pat

from        patient  as pat
            inner join
            consulte as consulte on consulte.idpat = pat.idpat
            inner join
            medecin  as med      on med.idmed   = consulte.idmed
            inner join
            hopital  as hop      on hop.idhop   = med.idhop

where       hop.nom_hop like 'Jacques Monod' and
            med.fct like 'CONSULTANT' ;      /*indépendant ???*/
```

7. Afficher les noms des patients n'ayant consulté qu'à l'hôpital Jacques Monod :

Algèbre relationnelle :

```


$$\pi \text{ nom\_pat}$$


$$\left( \pi \text{ idPat, nom\_pat } \left( \sigma \text{ nom\_hop} = \text{'Jacques Monod'} \right. \right.$$


$$\left. \left. \left( \text{PATIENT} \bowtie \text{CONSULTE} \bowtie \text{MEDECIN} \bowtie \text{HÔPITAL} \right) \right) \right.$$


$$-$$


$$\left. \pi \text{ idPat, nom\_pat } \left( \sigma \text{ nom\_hop} \neq \text{'Jacques Monod'} \right. \right.$$


$$\left. \left. \left( \text{PATIENT} \bowtie \text{CONSULTE} \bowtie \text{MEDECIN} \bowtie \text{HÔPITAL} \right) \right) \right)$$

```

Requête SQL :

```

select
distinct    pat.nom_pat

from        patient as pat
            inner join
            consulte as consulte on pat.idpat      = consulte.idpat
            inner join
            medecin as med      on consulte.idmed = med.idmed
            inner join
            hopital  as hop      on med.idhop     = hop.idhop

where       hop.nom_hop = 'Jacques Monod' and
            pat.idpat not in

            (select  consulte2.idpat

            from      consulte as consulte2
                    inner join
                    medecin as med2 on consulte2.idmed = med2.idmed
                    inner join
                    hopital  as hop2 on med2.idhop     = hop2.idhop

            where     hop2.nom_hop != 'Jacques Monod' );
```